

Aprendizagem por Projetos Integrados 2026-2

Parceiro:		
Período / Curso:	Desenvolvimento de Software Multiplataforma	
Professor M2:	Prof. Carlos Feichas	carlos.feichas@cps.sp.gov.br
Professor P2:	Prof. Gerson Penha	gerson.penha@cps.sp.gov.br
Contato do Ponto Focal do Parceiro para Interação via Slack:	Natanael Miranda Daniel Marins	natanael@tecsysbrasil.com.br daniel@tecsysbrasil.com.br
Tema do Semestre <i>Produto sem Contexto – Baseado na Matriz de Competências do semestre</i>		
Aplicação para dispositivo móvel com interoperabilidade por computação em nuvem e técnicas de aprendizagem de máquina.		
Conhecimentos ensinados no semestre <i>Listar todos os conhecimentos e tecnologias ensinadas no semestre – Baseado na Matriz de competências do semestre</i> <i>Tecnologias ensinadas serão consideradas Requisitos Não Funcionais a serem Avaliados</i>		
Linguagens Java, JavaScript, TypeScript, Dart e Python. Frameworks React, ReactNative, Flutter. Banco de dados MySQL, Oracle, Mongo ou equivalente. SO Android e Android SDK.		
Título do Desafio <i>Definir o problema em uma Frase</i>		
Planejamento Otimizado de Cobertura de Radiofrequência para Redes de Sensores em Sistemas de Distribuição de Energia		
Descrição do Desafio <i>Definir entre 2 e 3 parágrafos</i>		
Empresas de distribuição de energia elétrica utilizam sensores e dispositivos de comunicação instalados ao longo de suas redes para monitorar ativos e identificar eventos relevantes para sua operação. Algumas dessas aplicações dependem da implantação de uma infraestrutura própria de comunicação por radiofrequência, formada por gateways instalados em pontos estratégicos da rede, que devem proporcionar cobertura aos dispositivos distribuídos em uma determinada região. O desafio consiste em desenvolver uma solução capaz de utilizar informações geográficas de ativos da rede elétrica, obtidas a partir de bases públicas como a Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD), em conjunto com parâmetros de cobertura de radiofrequência, para apoiar o planejamento da infraestrutura de comunicação. Dado um conjunto de pontos que necessitam de cobertura e um conjunto potencialmente grande de locais candidatos à instalação de gateways, a solução deverá permitir avaliar e propor configurações eficientes de implantação, buscando atender aos pontos de interesse com uma quantidade adequada de gateways. O problema deverá considerar a necessidade de trabalhar com grandes volumes de dados geo-		

gráficos e explorar formas computacionalmente eficientes de realizar as análises. A solução deverá também permitir a visualização dos pontos de interesse, das posições propostas para os gateways e da cobertura obtida, possibilitando a avaliação de diferentes cenários e parâmetros de planejamento.

Requisitos Não Funcionais

Listar entre 3 e 7 Itens

- Manual de Instalação, disponibilizado no Git;
- Manual do Usuário;
- Interface que permita a visualização geográfica dos pontos analisados e dos resultados do planejamento;
- Capacidade de processamento de conjuntos extensos de dados geográficos sem necessidade de análise exaustiva de todas as combinações possíveis;
- Parametrização dos principais critérios utilizados na análise, permitindo a avaliação de diferentes cenários;
- Apresentação de indicadores que permitam avaliar a qualidade do resultado obtido, como percentual de pontos cobertos e quantidade de gateways utilizados;
- Possibilidade de utilização de dados provenientes de diferentes áreas geográficas ou distribuidoras, sem que a aplicação fique restrita a um único conjunto de dados.

Outras informações fornecidas pelo Parceiro

Informações relevantes ao projeto

- Dados públicos da Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD), contendo informações georreferenciadas de ativos das redes de distribuição de energia elétrica;
- Exemplos de ativos que podem representar pontos a serem cobertos, como dispositivos instalados na rede de distribuição;
- Informações sobre ativos ou localidades que podem ser considerados candidatos à instalação de gateways, como postes e subestações;
- Parâmetros técnicos necessários para caracterizar cenários de comunicação por radiofrequência;
- Exemplos de aplicações reais da Tecsys envolvendo sensores e dispositivos de comunicação utilizados em redes de distribuição de energia elétrica;
- Orientações da Tecsys sobre o problema de planejamento de cobertura e critérios relevantes para avaliação dos resultados.